

COMISSÃO VI - MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA

DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL EROSIVO DA CHUVA DO ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE PLUVIOMETRIA: TERCEIRA APROXIMAÇÃO⁽¹⁾

R. L. RUFINO⁽²⁾, R. C. M. BISCAIA⁽²⁾ & G. H. MERTEN⁽²⁾

RESUMO

Determinou-se o potencial erosivo das chuvas para o Estado do Paraná, situado entre os paralelos 22°29'30" e 26°42'49"S, e os meridianos 48°02'24" e 54°37'38". Utilizaram-se dados pluviométricos para determinação do coeficiente de chuva, e pluviográficos para o EI₃₀, de trinta e uma estações da rede meteorológica do Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR), em 1972-89. Determinou-se a relação de potencialidade erosiva entre as localidades, através da densidade média, anual, de fluxo de energia expressa em MJ ha⁻¹ h⁻¹ e, mediante estes, identificaram-se oito regiões similares. Para cada região, determinou-se uma equação de modelo linear, pela correlação dos índices médios regionais do coeficiente de chuva, e o índice de erosão em trinta minutos. Aplicaram-se às equações dados pluviométricos médios mensais e anuais de 144 postos meteorológicos da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Paraná (SUREHMA) com período de recorrência compreendidos de 25 a 100 anos de chuva. Determinaram-se oito linhas isoerosivas para o Estado, nas amplitudes de erosividade de 5.500 a 12.000 MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ ano⁻¹.

Termos de indexação: erosão, potencial erosivo das chuvas, índice de erosão, potencialidade erosiva, relação de potencialidade erosiva, densidade, média, anual, fluxo de energia das chuvas, fator R.

SUMMARY: DETERMINATION OF THE RAINFALL EROSION POTENTIAL THROUGH PLUVIOMETRY FOR THE STATE OF PARANÁ, BRAZIL: THIRD APPROXIMATION

The rainfall erosivity potential for the State of Paraná, Brazil, was determined between the longitudes 48°02'24" and 54°37'38" and the latitudes 22°29'30" and 26°42'49". Data from pluviometers were used to determine the rainfall coefficients as well as pluviograms for the EI₃₀ from 31 meteorological stations in Paraná between 1972 and 1989. The relation of erosivity potential between all the places was determined by the mean annual density of energy flow in MJ ha⁻¹ h⁻¹. From these data eight regions were identified. For each region a linear model was determined using the correlation of the regional average indices and the 30 minute erosion index. Average monthly and annual pluviometric data for 144 meteorological stations of "Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Paraná" (SUREHMA) with return period ranging from 25 to 100 years were applied to these equations. Eight isoerodent lines were determined for the State of Paraná ranging from 5,500 to 12,000 MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ ano⁻¹.

Index terms: soil erosion, erosivity, rainfall erosivity potential, relation erosivity potential, density energy flow, factor R.

⁽¹⁾ Trabalho recebido para publicação em abril de 1992 e aprovado em junho de 1993.

⁽²⁾ Engenheiro-Agrônomo, Pesquisador, Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR), Caixa Postal 1331, CEP 86001-970, Londrina (PR).

INTRODUÇÃO

Situado na Grande Região Sul do Brasil, entre os paralelos 22°29'30" e 26°42'49" de latitude sul e os meridianos 48°02'24" e 54°37'38" de longitude oeste de Greenwich, e cortado na parte setentrional pelo trópico de Capricórnio, 23°27'S, o Estado do Paraná é influenciado por quatro fatores macroclimáticos que determinam o clima subtropical. É composto pelos tipos Cfa (norte, oeste e parte do sudoeste) no terceiro planalto, Cfb compreendido entre o primeiro, segundo e parte do terceiro e o Af na planície litorânea (Instituto de Terras, Cartografia e Floresta, 1987), caracterizando-se climaticamente com uma região de transição, delimitada pelo paralelo 24°S, entre o clima tropical que domina o planalto paulista para o norte do Estado, e o mesotérmico sempre úmido, subtropical, que caracteriza a Região Sul (Simões, 1954).

O relevo estadual, além dos fatores macroclimáticos, composto por três planaltos e subdivisões, é o que mais contribui para a caracterização pluviométrica, com a formação de chuvas orográficas, principalmente na interface de contacto entre os planaltos (EMBRAPA/IAPAR, 1984).

A precipitação pluvial é um dos elementos com maior importância para avaliação da erosão dos solos. Wischmeier & Smith (1958) determinaram que o produto da energia cinética total pela intensidade máxima em trinta minutos, expressa a melhor relação para avaliar a erosão nas fases seguintes: impacto das gotas da chuva; desagregação do solo e turbulência do fluxo, e transporte das partículas. Lal (1976) relata que a relação empírica de Wischmeier & Smith (1958) subestima a energia cinética das chuvas nas regiões tropicais e que estas estariam relacionadas à velocidade dos ventos, à distribuição do tamanho das gotas e à elevada intensidade. Wilkinson (1975) introduziu modificações no método de Wischmeier e Smith (1958), trabalhando com a intensidade máxima em trinta minutos e o total da precipitação da chuva. Castro et al. (1982) obtiveram alta correlação entre os dois métodos citados, determinando a primeira aproximação do potencial erosivo das chuvas do Estado do Paraná, identificando três linhas isoerosivas (IAPAR, 1982). Rufino (1986) determinou a segunda aproximação para trinta e duas localidades, utilizando dados de registros pluviográficos das chuvas. Fournier (1960) determinou o coeficiente de chuva mediante valores quantitativos de precipitação e Lombardi Neto (1977) obteve altas correlações entre o índice de erosão e o coeficiente de chuva, para a estimativa do potencial erosivo das chuvas para o Estado de São Paulo. Morais et al. (1988) e Carvalho et al. (1989) relataram que o índice de erosão das chuvas avaliadas para condições específicas do Rio Grande do Sul e de São Paulo representou o melhor parâmetro para a estimativa de perdas de solo.

O presente estudo teve por objetivo estimar o índice de erosão das chuvas para as localidades paranaenses que oferecem dados quantitativos de precipitação pluvial.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizaram-se dados de precipitação pluvial de 1972 a 1989, obtidos por pluviômetros e pluviógrafos, de trinta e uma estações da rede meteorológica do Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR), e os de pluviômetros de 144 postos, com período de recorrência de 25 a 100 anos, da rede meteorológica da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Paraná (SUREHMA).

Foram classificados por local os eventos erosivos e não erosivos, segundo procedimentos de Wischmeier & Smith (1958) e Cabeda (1976)⁽³⁾. Determinou-se, individualmente, para as chuvas erosivas o índice de erosão pela expressão:

$$EI_{30} = [28,814 + (10,800 + 7,896 \lg I_{30})P] \cdot I_{30} \cdot 10^{-3},$$

de Castro Filho et al. (1982), e convertido para o Sistema Internacional de Unidades (Foster et al., 1981). Calculou-se, pelo somatório, o EI_{30} mensal, e pelas médias mensais, o fator R, para os locais assistidos por pluviômetros da rede IAPAR. Aos mesmos locais observados por pluviógrafos, calculou-se o coeficiente de relação de chuva pela expressão $R_c = p^2/P$, de Fournier (1960), onde: p = precipitação mensal média (mm) e P = precipitação anual média (mm).

Obteve-se, pelas médias mensais de EI_{30} e R_c , para cada local da rede IAPAR, uma equação do tipo:

$$y = a + bx;$$

onde:

y = índice de erosão da chuva ($MJ \text{ mm ha}^{-1} h^{-1} \text{ ano}^{-1}$);
a e b = coeficientes linear e angular, e, $x = p^2/P$, sendo
p = precipitação média mensal (mm) e P = precipitação média anual (mm).

Determinou-se, para cada local da rede IAPAR, o índice de relação de potencialidade erosiva pela expressão R/P : onde R = fator de erosividade, médio, anual ($MJ \text{ mm ha}^{-1} h^{-1} \text{ ano}^{-1}$) e P = precipitação pluvial, média, anual (mm). Analogamente à densidade de fluxo radiante (Weast, 1976), energia emitida ou recebida por unidade de tempo numa área unitária, pode-se definir a relação R/P , como densidade de fluxo de energia. A unidade de R é $MJ \text{ mm ha}^{-1} h^{-1} \text{ ano}^{-1}$, e de P, mm ano^{-1} . Logo, R/P apresentará a unidade $MJ \text{ ha}^{-1} h^{-1}$, sendo uma densidade média, anual, de fluxo de energia, ou seja, a energia, cinética média que, anualmente, incide, na forma de chuva, por hectare, por hora.

Determinaram-se regiões similares mediante índices de densidade de fluxo de energia, delimitando-as pelo método dos polígonos de Thiesen, citado por Ripley (1981).

Determinaram-se para as regiões, pelas respectivas médias de EI_{30} e R_c , equações do tipo $Y = a + bx$, onde: Y = índice de erosão da chuva ($MJ \text{ mm ha}^{-1} h^{-1} \text{ ano}^{-1}$); a e b = coeficientes linear e angular, e $x = p^2/P$, sendo P = precipitação média mensal (mm) e P = precipitação média anual (mm).

⁽³⁾ CABEDA, M.S.V. Computation of storm EI values. West Lafayette, Purdue University, 1976. 6p. (Unpublished)

Estimou-se, para os locais assistidos por pluviômetros da rede SUREHMA, o índice de erosão da chuva médio, mensal; e o fator R médio, anual, mediante equações regionais.

Interpolaram-se, em escala métrica, na amplitude de $1.000 \text{ MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$, os valores médios, anuais, do fator R das localidades paranaenses, das paulistas (fornecidos por Lombardi Neto) e dos catarinenses (EMPASC/DAG) que divisam com o Paraná.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No quadro 1, estão identificadas, por localidade, as estações meteorológicas do IAPAR, segundo as coordenadas geográficas e altitudes correspondentes. O total de anos reflete os índices médios obtidos para

as variáveis: precipitação pluvial, fator de erosividade; densidade de fluxo de energia: total de chuva e total das chuvas erosivas.

As localidades foram ordenadas pela magnitude do índice de densidade média, anual, de fluxo de energia, em $\text{MJ ha}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Comparando-se os índices das 28 primeiras localidades, verifica-se que a amplitude correspondida do maior para o menor foi de $2,94 \text{ MJ ha}^{-1} \text{ h}^{-1}$, demonstrando que a densidade de fluxo de energia das chuvas de Palotina (6,79) foi superior à de Piraquara (3,85) em 56,3%. Utilizando-se da relação entre o fator R médio e a quantidade de chuvas erosivas médias, verifica-se que cada evento erosivo de Palotina apresentou, por unidade de chuva, $250,8 \text{ MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$ e Piraquara $134,8 \text{ MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$, correspondendo a 53,7% ao de Palotina.

Quadro 1. Índices anuais médios de densidade de fluxo de energia e fator de erosividade da chuva, de localidades do Estado do Paraná, 1972-1989. IAPAR-1991

Localidades	Latitude S	Longit. W	Altitude m	Índices médios					
				Anos	Precipitação mm	R $\text{MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$	Densidade fluxo energia $\text{MJ ha}^{-1} \text{ h}^{-1}$	Chuvas	
								Ano	Erosivas
1 Palotina	24°18'	53°55'	310	15	1.623	11.036	6,79	112	44
2 Umuarama	23°44'	53°17'	480	15	1.612	10.291	6,38	116	43
3 Cianorte	23°40'	52°35'	530	18	1.633	9.898	6,06	121	41
4 Cascavel	24°56'	53°26'	760	15	1.923	11.635	6,05	129	49
5 São Miguel do Iguaçu	25°26'	54°22'	260	8	1.788	10.820	6,05	121	46
6 Francisco Beltrão	26°05'	53°04'	650	15	1.936	11.605	5,99	131	52
7 Nova Cantu	24°40'	52°34'	540	13	1.924	11.448	5,95	125	50
8 Bela Vista do Paraíso	22°57'	51°12'	600	15	1.545	8.770	5,67	111	38
9 Ibiaporã	23°16'	51°01'	484	15	1.593	8.907	5,59	118	43
10 Planalto	25°42'	53°47'	400	15	1.857	10.330	5,56	125	48
11 Quedas do Iguaçu	25°31'	53°41'	513	15	1.957	10.772	5,47	139	51
12 Pato Branco	26°07'	52°41'	700	11	2.049	11.046	5,39	131	53
13 Paranavaí	23°05'	52°26'	480	15	1.492	7.956	5,33	113	43
14 Cambará	23°00'	50°02'	460	15	1.351	7.161	5,30	115	42
15 Londrina	23°22'	51°10'	585	15	1.609	8.093	5,02	121	43
16 Marilândia do Sul	23°54'	51°13'	1020	9	1.884	9.467	5,02	132	50
17 Bandeirantes	23°06'	50°21'	440	15	1.449	7.151	4,93	111	38
18 Laranjeiras do Sul	25°25'	52°25'	880	13	1.920	9.476	4,93	131	51
19 Palmas	26°29'	51°59'	1100	11	2.054	9.722	4,73	145	60
20 Apucarana	23°30'	51°32'	746	13	1.638	7.730	4,72	117	41
21 Guarapuava	25°21'	51°30'	1020	15	1.902	8.535	4,48	148	46
22 Clevelândia	26°25'	52°21'	930	15	1.978	8.849	4,47	138	53
23 Joaquim Távora	23°30'	49°57'	512	15	1.415	6.229	4,40	112	38
24 Ponta Grossa	25°13'	50°01'	880	15	1.465	6.406	4,37	121	48
25 Teixeira Soares	25°27'	50°35'	893	15	1.541	6.445	4,18	143	47
26 Telêmaco Borba	24°20'	50°37'	768	14	1.616	6.690	4,13	150	48
27 Cerro Azul	24°49'	49°15'	443	13	1.314	5.209	3,96	128	42
28 Piraquara	25°25'	49°08'	930	12	1.363	5.258	3,85	146	39
29 Morretes	25°30'	48°49'	59	15	1.876	7.887	4,20	196	53
30 Antonina	25°13'	48°48'	60	12	2.424	11.095	4,57	203	62
31 Guaraqueçaba	25°16'	48°32'	40	12	2.305	9.565	4,14	211	61

O índice de densidade de fluxo de energia de Palotina, utilizado para determinação da relação de potencialidade erosiva entre as localidades, foi o maior do Estado. Comparando com os índices obtidos para Cascavel, com o maior valor absoluto para o fator de erosividade do Estado ($11.635 \text{ MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$), verifica-se o seguinte: da relação entre o fator R e a quantidade média de chuvas erosivas de Palotina e Cascavel, obtiveram-se, respectivamente, 250,8 e $237,4 \text{ MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$ de potencialidade erosiva por unidade de chuva, correspondendo as chuvas de Palotina 1,05 vez à de Cascavel; o fator R de Palotina correspondeu a 94,5% em relação ao de Cascavel, obtidos, respectivamente, de 1,623 e 1,923mm de precipitação pluvial; que a densidade de fluxo de energia de Cascavel ($6,05 \text{ MJ ha}^{-1} \text{ h}^{-1}$) correspondeu a 89,1% ao de Palotina ($6,79 \text{ MJ ha}^{-1} \text{ h}^{-1}$), demonstrando que a energia cinética das chuvas erosivas de Palotina são 1,12 vez superior às de Cascavel e às demais localidades que apresentaram o fator de erosividade comparativamente mais elevado em valores absolutos que o de Palotina.

A comparação dos índices de densidade de fluxo de energia entre as localidades demonstrou que as características mensuráveis das chuvas que estimam o índice de erosão são diferenciadas em função do relevo e apresentaram valores decrescentes do terceiro para o primeiro planalto - Figura 1. Verifi-

caram-se para as regiões 7 e 8 - Figura 2 - correspondentes ao primeiro e segundo planaltos, índices similares ao fator R, à densidade de fluxo de energia e à precipitação, permitindo a cada planalto uma equação regional de estimativa de EI_{30} mensal e do fator R - Quadro 2 - para os respectivos locais assistidos por pluviômetros. A equação 7 - Quadro 2 - foram incluídos os índices médios mensais do coeficiente de chuva e do índice de erosão de Guarapuava, pois os de Ponta Grossa e Teixeira Soares apresentaram os menores coeficientes de correlação (r) para análise de regressão que determinou as equações de cada localidade.

As localidades do terceiro planalto - Figura 1, apresentaram taxas de precipitação médias anuais até 1.630 mm para as situadas acima do paralelo 24°S e maior que 1.800 mm para as situadas abaixo desse referencial, com exceção de Palotina e Marilândia do Sul. Comparando-se os índices de densidade de fluxo de energia de Palotina (6,79) e Clevelândia (4,47), referentes ao maior e ao menor desses, verifica-se a amplitude de $2,32 \text{ MJ ha}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Atribuiu-se a amplitude aos elementos do clima e do relevo, constituídos, pelas características dos tipos de clima, transição climática, e a subdivisão do terceiro planalto pelo sistema hidrográfico do Estado, inferindo condições diferenciadas às taxas de precipitação e à intensidade das chuvas.

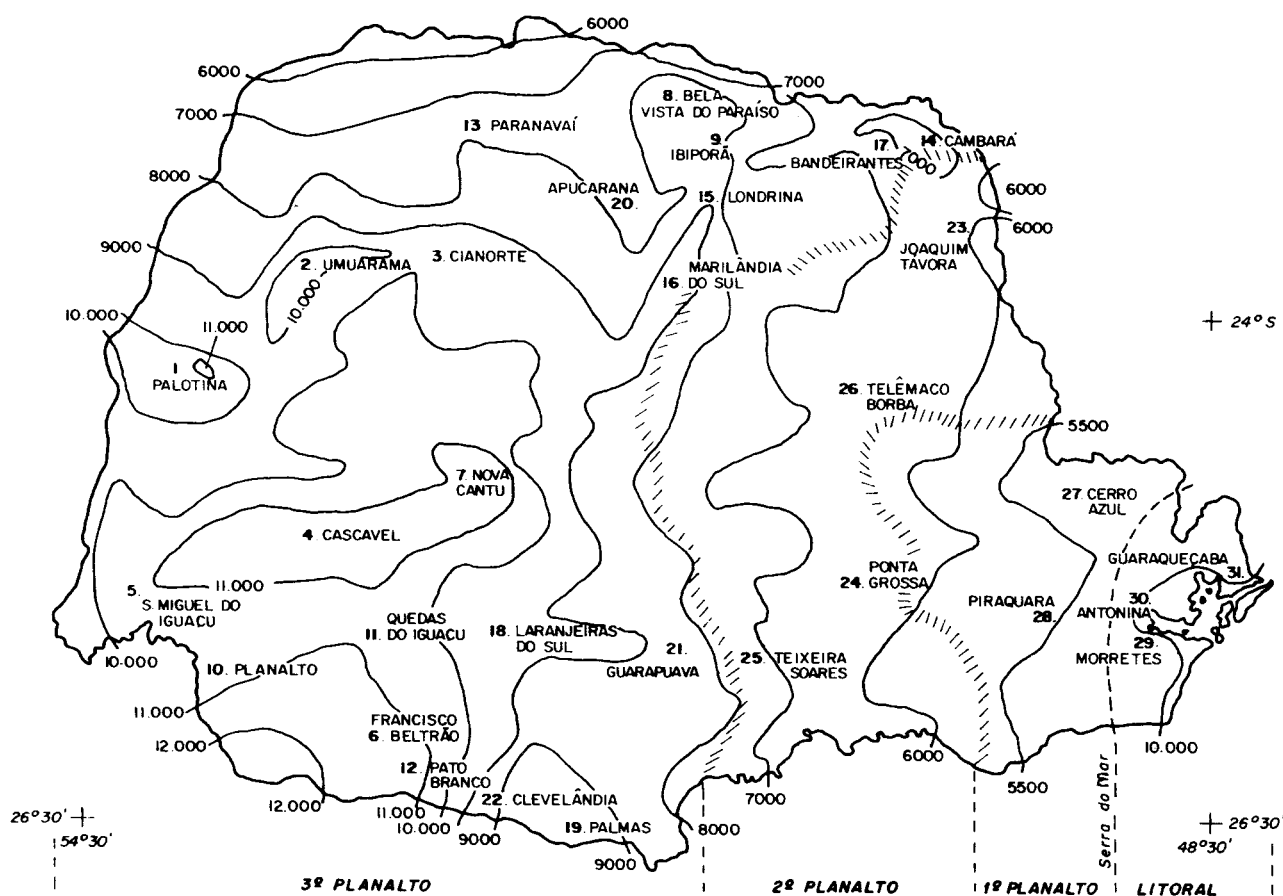


Figura 1. Valores médios anuais, em $\text{MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$ do índice de erosão da chuva do Estado do Paraná, 1972-89. 3ª aproximação.

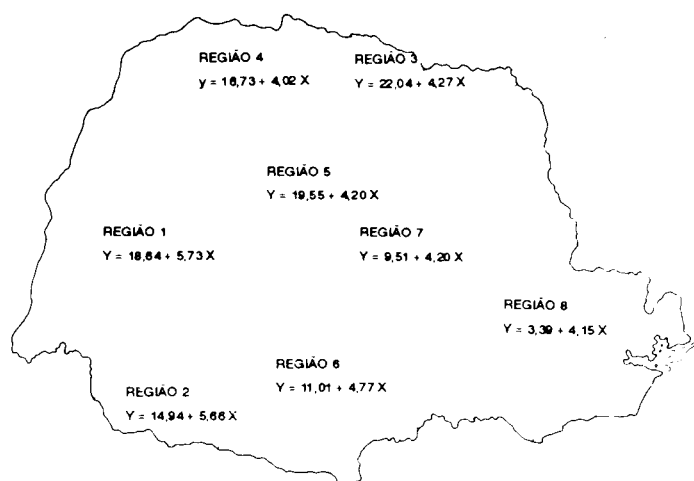


Figura 2. Regiões paranaenses com as respectivas equações de estimativa do índice de erosão mensal das chuvas e do fator de erosividade em MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ ano⁻¹.

As regiões do terceiro planalto – Quadro 2 – foram compostas por localidades de índices similares à densidade de fluxo de energia. A região 5, representada por Marilândia do Sul, foi necessária a inclusão de dados de Nova Cantu e Cianorte, o que se justifica; sua localização está voltada para a frente de chuva predominante do Estado, que ocorre no sentido sudoeste-nordeste, pelas características de transição climática e pela interface de contato entre os planaltos, na qual o efeito das chuvas orográficas é acentuado.

O litoral do Estado - Figura 1 - foi representado por uma linha isoerosiva, interpolada por índices médios do fator R de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, e a região da Serra do Mar, representada pela linha pontilhada, não foi estimada por falta de dados. Identificaram-se oito linhas isoerosivas para o interior, a maior no extremo inferior da região sudoeste, com 12.000 MJ mm ha⁻¹ h⁻¹ ano⁻¹ e que decresceram na amplitude de 1.000, no sentido

Quadro 2. Equações de regressão linear ($Y = a + bx$) para determinação do índice de erosão das chuvas (EI₃₀) através de pluviometria e respectivos coeficientes de correlação (r), para oito regiões do Paraná

Localidades	Região	Coeficientes			GL
		Linear	Angular	r	
Palotina Umuarama Cianorte Cascavel Nova Cantu São Miguel do Iguaçu Quedas do Iguaçu Planalto	1	18,64	5,73	0,91*	11
Francisco Beltrão Pato Branco	2	14,94	5,67	0,84*	11
Bela Vista do Paraíso Ibiporã	3	22,05	4,21	0,93*	11
Paranavaí Cambará Londrina Bandeirantes Apucarana	4	16,73	4,02	0,93*	11
Cianorte Nova Cantu Marilândia do Sul	5	19,55	4,94	0,90*	11
Laranjeiras do Sul Palmas Guarapuava Clevelândia	6	10,96	4,78	0,87*	11
Guarapuava Joaquim Távora Ponta Grossa Teixeira Soares Telêmaco Borba	7	9,51	4,20	0,87*	11
Cerro Azul Piraquara	8	3,39	4,15	0,90*	11

* Significativo a 1% de probabilidade (teste de Student).

dos demais pontos cardeais, culminando entre 6.000 e 5.500 unidades de EI_{30} expressas em $MJ\ mm\ ha^{-1}\ h^{-1}\ ano^{-1}$. Comparando-se o potencial erosivo representado pelas linhas isoerosivas, obtido por Rufino (1986), verifica-se que os valores para o primeiro e segundo planaltos são similares, havendo modificações quanto à distribuição desses potenciais para o terceiro.

CONCLUSÕES

1. As equações regionais permitem a estimativa do índice de erosão das chuvas e do fator R para as localidades/postos assistidos por pluviometria no Estado do Paraná.
2. O índice de densidade média anual de fluxo de energia permite a diferenciação e a estimativa da potencialidade erosiva das chuvas entre as localidades.
3. O índice de densidade média anual de fluxo de energia pode ser utilizado com outros parâmetros à orientação de práticas e ao planejamento conservacionista para as regiões paranaenses.
4. A estimativa do fator R, da equação universal de perdas de solo atende a interesses da conservação de solo e a outros modelos de predição de perdas de solo para o planejamento conservacionista.

LITERATURA CITADA

- CARVALHO, M.P.; LOMBARDI NETO, F.; VASQUES FILHO, J. & CATANEO, A. Índices de erosividade da chuva correlacionados com as perdas de um Podzólico vermelho-amarelo eutrófico textura argilosa/muito argilosa de Mococa (SP): primeira aproximação do fator erodibilidade do solo. R. bras. Ci. Solo, Campinas, 13:237-242, 1989.
- CASTRO FILHO, C.; CATANEO, A. & BISCAIA, R.C.M. Utilização da metodologia de Wilkinson para cálculo do potencial erosivo das chuvas em cinco localidades do Paraná. R. bras. Ci. Solo, Campinas, 6:240-241, 1982.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo, Rio de Janeiro, RJ/Projeto Especial Levantamento de Solos. Levantamentos de reconhecimento dos solos do Estado do Paraná. Londrina, EMBRAPA/IAPAR, 1984. Tomo I, 413p. (EMBRAPA/Boletim técnico, 57. IAPAR/Boletim técnico, 16)
- FOSTER, G.R.; McCOOL, D.K. & MOLDENHAUER, W.C. Conversion of the universal soil loss equation to SI metric units. J. Soil. Wat. Cons., Ankeny, 36:355-359, 1981.
- FOURNIER, F. The effect of factor on soil erosion: estimates of solids transported in suspension in runoff. Association Hydrologic Int. Public., 1960. 6p. v.38.
- FUNDAÇÃO INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ. Londrina, PR. Relatório técnico anual. Londrina, 1982. Programa de Manejo e Conservação de Solo. p.173-174.
- INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E FLORESTA. Atlas do Estado do Paraná. Curitiba, 1987. 73p.
- LAL, R. Soil erosion on Alfisols in Western Nigeria. III. Effects on rainfall characteristics. Geoderme, Amsterdam, 16:389-401, 1976.
- LOMBARDI NETO, F. Rainfall erosivity - Its distribution and relationship with soil loss at Campinas, Brasil. West Lafayette Purdue University, 1977. 53p. (Tese de Mestrado)
- MORAIS, L.F.B.; MUTTI, L.S.M. & ELTZ, F.L.F. Índices de erosividade correlacionados com perdas de solo no Rio Grande do Sul. R. bras. Ci. Solo, Campinas, 12:281-284, 1988.
- RIPLEY, B.D. Smoothing and Interpolation. In: BRANDLEY A.R.; HUNTER, S.J.; KENDAL, G.D. & WATSON, S.G., eds. Spatial statistics. New York, John Wiley, 1981. p.28-77.
- RUFINO, R.L. Avaliação do potencial erosivo da chuva para o Estado do Paraná: segunda aproximação. R. bras. Ci. Solo, Campinas, 10:279-281, 1986.
- SIMÕES, R.M. de A. Notas sobre a chuva do Estado do Paraná. R. bras. Geog., Rio de Janeiro, 16:126-132, 1954.
- WEAST, E.C., ed. Handbook of chemistry and physics: a ready-reference book of chemical and physical data. Cleveland, CRC Press, 1976. p.E207-E208.
- WILKINSON, G.E. Rainfall characteristics an soil in the rainforest area of Western. Exp. Agr., Great Britain, 2:247-255, 1975.
- WISCHMEIER, R.H. & SMITH, D.D. Rainfall energy and its relationship to soil loss. Trans. Amer. Geophys. Un., Washington, 39:285-291, 1958.